

第二节 素数的常见结论及应用

定义 1、 $a, b \in \mathbb{N}^*$ ，若 $a \mid b$ 称 a 是 b 的约数.

定义 2、如果除 1 与 n 本身之外，大于 1 的正整数 n 没有其它约数，则称 n 为素数，否则称 n 为合数.

结论 1、正整数分为三类：1，素数，合数。

2 为最小的素数，4 为最小的合数

结论 2、没有最大的合数，也没有最大的素数。

结论 3、如果对任意 1 到 $\sqrt{n}$ 之间的素数 p ， $p \nmid n$ ，则 n 为素数.

结论 4、对任意正整数 n ，都存在连续 n 个正合数.

结论 5、若 P_n 是第 n 个素数，则 $P_n < 2^{2^n}$

【例 1】证明：由正整数构成的等差数列不可能都是素数.

【例 2】求所有这样的素数，它既是两素数之和，同时又是两素数之差.

【例 3】对于怎样的整数 m ， $(m-1)!$ 能被 m 整除？

【例 4】设 $n \neq 1$. 证明: $(n-1)^2 | n^k - 1$ 的充要条件是 $(n-1) | k$.

【例 5】设 $n \geq 0$, $F_n = 2^{2^n} + 1$ (它称为 Fermat 数). 再设 $m \neq n$.
证明: 若 $d > 1$, 且 $d | F_n$, 则 $d \nmid F_m$. 由此推出素数有无穷多个.

【例 6】设 F_n 同上题, 证明: $F_{n+1} = F_n \cdots F_0 + 2$.

【例 7】设 $A_1 = 2$, $A_{n+1} = A_n^2 - A_n + 1 (n \geq 1)$. 再设 $n \neq m$.
证明: 若 $d | A_n$, $d > 1$, 则 $d \nmid A_m$. 由此推出素数有无穷多个.

【例 8】设 A_n 同上题. 证明: $A_{n+1} = A_n \cdots A_1 + 1$.

【例 9】设 $n \geq 3$. 证明: $n! - 1$ 的素因数 $> n$. 由此推出素数有无穷多个. 并求最小的 n 使 $n! - 1$ 不是素数.

【例 10】设整系数多项式 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$, $a_0 \neq 0$.
证明: 必有无穷多个整数值 x , 使得 $P(x)$ 是合数

【例 11】假若素数只有有限个 $p_1, \cdots, p_s$. 证明: 对任意正整数 N 必有

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} < (1 - \frac{1}{p_1})^{-1} \cdots (1 - \frac{1}{p_s})^{-1}$$

由此推出素数有无穷多个.

【例 12】 $\alpha(n)$ 为 n 的正因数之和，
称满足 $\alpha(n) > 2n$ 的正整数 n 为“盈数”，

$\alpha(n) < 2n$ 的正整数 n 为“亏数”

$\alpha(n) = 2n$ 的正整数 n 为“完全数”

证明：盈数、亏数都有无穷多个。

【例 13】证明偶完全数定理：

正偶数 n 为完全数的充分必要条件是 $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$. 其中 p 和 $2^p - 1$ 均为素数

【例 14】证明：若 n 是一个奇完全数, 则 $n \equiv 1(\text{mod}4)$

【例 15】证明:任意 2 个相邻的正整数不能都是完全数

【例 16】(2019. Balkan Mathematical Olympiad. 1).

记所有素数组成的集合为 P . 求所有函数 $f: P \rightarrow P$,

满足对任意两个素数 $p, q \in P$ 都有

$$f(p)^{f(q)} + q^p = f(q)^{f(p)} + p^q$$

【例 17】(2001.CMO.4).

设 $a, b, c, a + b - c, a + c - b, b + c - a, a + b + c$ 是 7 个两两不同的质数,
 a, b, c 中有两数之和是 800. 设 d 是这 7 个质数中最大数与最小数之差.
求 d 的最大可能值.

【例 18】 (2014 东南赛. 1. 1).

设 p 为奇素数, a, b, c, d 是小于 p 的正整数, 且 $a^2 + b^2$ 与 $c^2 + d^2$ 均是 p 的倍数.

证明: $ac + bd$ 与 $ad + bc$ 中恰有一个是 p 的倍数.

【例 19】(1987. IMO. 6).

已知正整数 $n \geq 2$, 且对于整数 k , $0 \leq k \leq \sqrt{\frac{n}{3}}$, $k^2 + k + n$ 都是素数.

求证: 对于整数 k , $0 \leq k \leq n - 2$, $k^2 + k + n$ 也是素数.

【例 20】(2001.IMO.6).

设 a, b, c, d 为整数, $a > b > c > d > 0$,

且 $ac + bd = (b + d + a - c)(b + d - a + c)$.

求证: $ab + cd$ 不是素数.

【例 21】(2012.IMO Short List.N3). 求所有整数 $m(m \geq 2)$, 使得每个整数 n
($\frac{m}{3} \leq n \leq \frac{m}{2}$) 均整除二项式系数 C_n^{m-2n} .